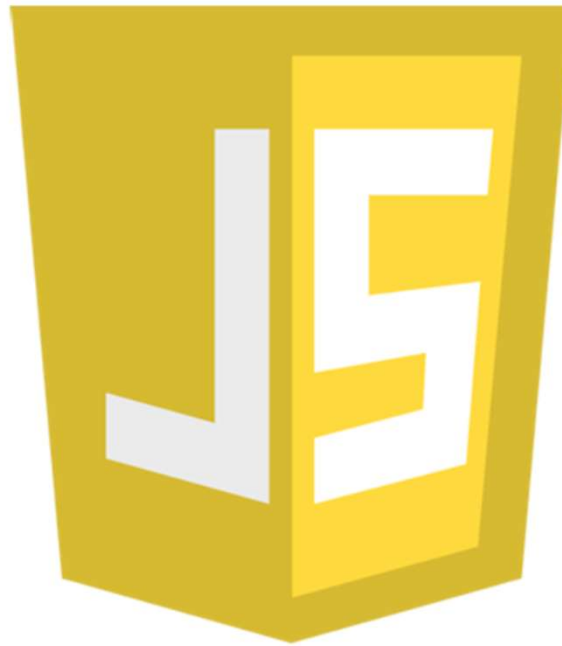




Curso Javascript básico

Aula 02

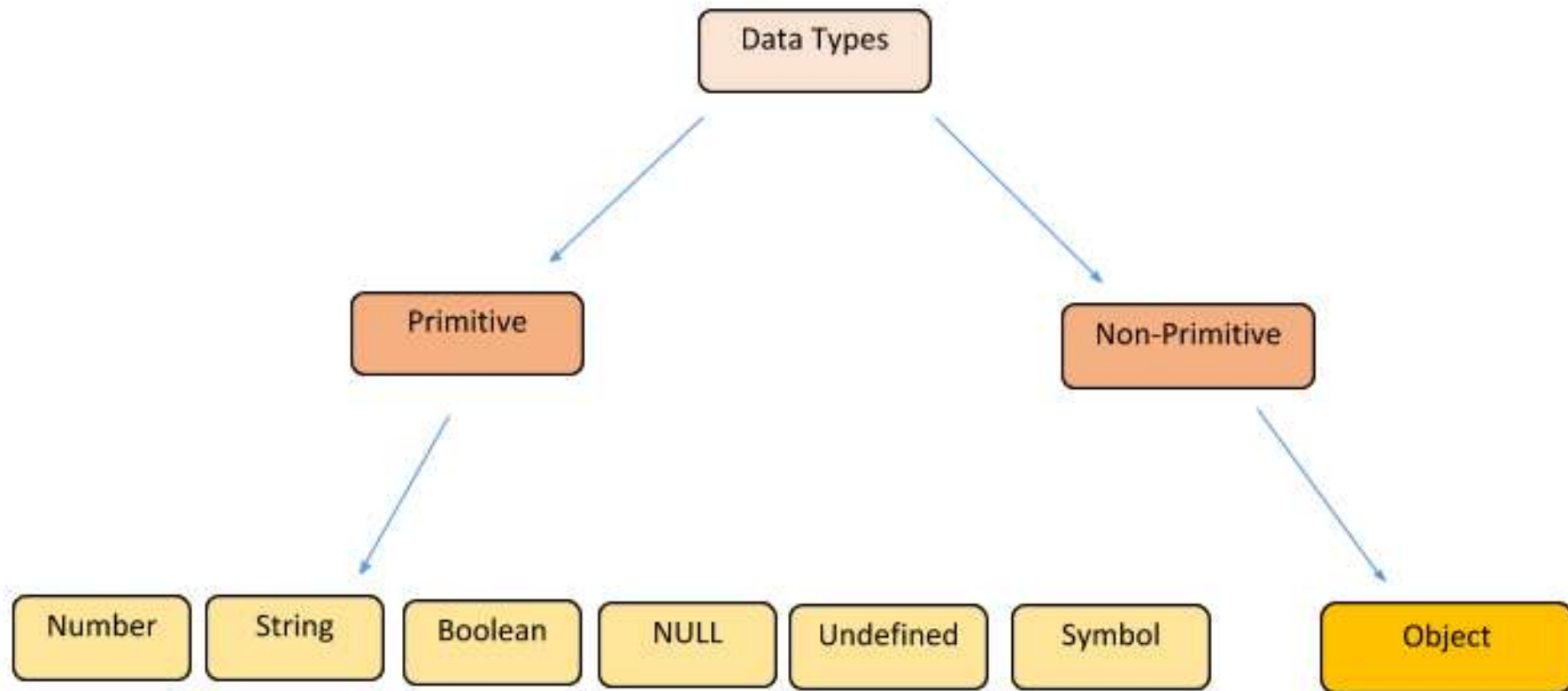


O que são dados?

O dado não possui significado relevante e não conduz a nenhuma compreensão. Representa algo que não tem sentido a princípio. Portanto, não tem valor algum para embasar conclusões, muito menos respaldar decisões. Dados são valores recolhidos e estocados tal qual foram adquiridos, sem terem sofrido o menor tratamento.



Tipos de Dados





Tipos de Dados

Todas as linguagens de programação têm sua própria estrutura de dados embutida. JavaScript é uma linguagem de tipagem *dinâmica*. Isso significa que você não necessita declarar o tipo de uma variável antes de sua atribuição. O tipo será automaticamente determinado quando o programa for processado. Isso também significa que você pode reatribuir uma mesma variável com um tipo diferente:

```
var variavel = 42; // variavel é um Number agora  
variavel    = "bar"; // variavel é um String agora  
variavel    = true; // variavel é um Boolean agora
```



Tipos de Dados

Valores primitivos : O conjunto de tipos na linguagem JavaScript consiste em valores e objetos primitivos.

Todos os tipos, exceto objetos, definem valores imutáveis (ou seja, valores que não podem ser alterados). Por exemplo, Strings são imutáveis. Referimo-nos a valores desses tipos como "valores primitivos".

- Boolean
- Null
- Undefined
- Number
- BigInt
- String
- Symbol
- e Object



Tipos de Dados

Boolean (Booleano) : É um tipo de dado lógico que pode ter apenas um de dois valores possíveis: verdadeiro ou falso. Por exemplo, em JavaScript, condicionais booleanas são usadas para decidir quais trechos do código serão executados ou repetidas.

```
if (condicao booleana) {  
    // codigo a executar se o booleano for TRUE  
}
```

```
if (condicao booleana) {  
    console.log("booleano é verdadeiro");  
} else {  
    console.log("booleano é falso");  
}
```

```
/* JavaScript for loop */  
for (variavel de controle; condicao booleana; contador) {  
    // codigo a se repetir se o booleano for TRUE  
}
```

```
for (var i=0; i < 4; i++) {  
    console.log("codigo a executar se a condicao for verdadeira, ou seja até 'i' atingir o valor de 4 ");  
}
```



Tipos de Dados

undefined : Um valor automaticamente atribuído para variáveis que foram recentemente declaradas ou para argumentos formais para qual não existem argumentos atualmente. Você pode utilizar undefined com os operadores de igualdade e desigualdade estritas (===) para determinar se a variável possui um valor. Uma variável que não teve um valor atribuído é do tipo undefined. Um método ou sentença também retorna undefined se a variável que está sendo avaliada não tem um valor atribuído. Uma função retorna undefined se um valor não for retornado.

```
var x;  
if (x === undefined) {  
    // sentenças aqui são executadas  
}  
else {  
    // o código aqui não é executado  
}
```



Tipos de Dados

number : De acordo com os padrões ECMAScript, existe somente um tipo numérico. (número entre $-(2^{53} - 1)$ e $2^{53} - 1$). Não existe um tipo específico para inteiros. Além de poderem representar números de ponto-flutuante.

```
var x = 42;
```

```
var idade = 25;
```

```
var altura = 1.75;
```

```
var peso = 74.3;
```




Tipos de Dados

string : É usado para representar dados textuais. Isto é um conjunto de "elementos" de valores. Cada elemento na string ocupa uma posição na string. O primeiro elemento está no índice 0, o próximo no índice 1, e assim por diante. O comprimento de uma string é o número de elementos nela. Diferente de linguagens como C, strings em JavaScript são imutáveis. Isto significa que: uma vez criada a string, não é possível modificá-la.

```
var nome = "João da Silva";
```

[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
J	o	ã	o		d	a		S	i	l	v	a



Tipos de Dados

symbol : um valor symbol é criado através da função `Symbol()`, que dinamicamente produz um valor único e anônimo. A única utilização sensata para para essa construção é armazená-la em uma variável que será utilizada como chave para uma propriedade de objeto cujo objetivo é torná-lo anônimo.

```
var sym1 = Symbol();
```

```
var sym2 = Symbol("foo");
```

```
var sym3 = Symbol("foo");
```